



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

Satz. Sei $V = (V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Dann ist V distributiv gdw. kein Unterverband von V isomorph zu den Verbänden M_3 oder N_5 ist.

- Ein Verband $(M, \leq)$ heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich $\perp \neq \top$.
- Beispiel: $(P(X), \subseteq)$, $X \neq \emptyset$.

Satz. Sei $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$ eine Menge M mit $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$, $\cdot: M \rightarrow M$, und $\perp, \top \in M$, so dass

- $\sqcap$ und $\sqcup$ sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle $x \in M$ gilt $x \sqcap x \cdot = \perp$ und $x \sqcup x \cdot = \top$

Dann ist $(M, \leq)$ eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$.

Satz. Sei $(M, \leq)$ eine endliche Boolesche Algebra und sei A die Menge von Atomen von M . Dann sind $(M, \leq)$ und $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ isomorph.

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Eine Gruppe ist die Struktur $(G, \cdot)$, wobei $\cdot : M \times M \rightarrow M$, mit folgenden Axiome:
 - ▶ i) $\cdot$ ist assoziativ
 - ▶ ii) $\exists e \in G \forall g \in G$ gilt $eg = ge = g$.
 - ▶ iii) $\forall g \in G \exists h \in G$ mit $gh = e$.
- Bemerkung: es folgt dass e ist eindeutig: falls es e und e' existieren, und beide die Eigenschaft ii) haben, dann $e' = ee' = e$.
- Beispiel: sei X eine Menge, und sei G die Menge von allen Bijektionen von X , dann $(G, \circ)$ ist eine Gruppe und Kommutative Gruppe
 - ▶ $\circ$ ist assoziativ
 - ▶ $e := \text{id}$
 - ▶ $h := g^{-1}$.

- Insbesondere S_n bezeichnet die Gruppe aller Bijektionen von $\{1, 2, \dots, n\}$. Wir nennen ihre Elemente *Permutationen*.
- Eine Permutation $\sigma \in S_n$ können wir auf verschiedene Arten notieren. Wir werden die Zykelschreibweise: Wir schreiben die Zyklen der Permutation, z. B.

$$(1\ 2\ 3)$$

für die Permutation mit $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ (und alle anderen Zahlen fest).

- Ein *Transposition* ist ein Zyklus der Länge 2, z. B. $(1\ 2)$ vertauscht 1 und 2 und lässt alle anderen Zahlen fest.
- Kompositionsbeispiel in S_5 : $(123)(345) = (12345)$.

- Gruppen entstehen häufig als Symmetrien eines Objekts. Z.B:
 - ▶ Wir betrachten ein gleichseitiges Dreieck mit Ecken, die mit 1, 2, 3 beschriftet sind.
 - ▶ Jede Symmetrie des Dreiecks (Drehung oder Spiegelung) permutiert die Ecken und liefert daher ein Element von S_3 . Umgekehrt erhält man aus jeder Permutation von $\{1, 2, 3\}$ eine Symmetrie.
- Damit kann man S_3 als “Symmetriegruppe des Dreiecks; verstehen:
 - ▶ Die drei Drehungen: $e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$.
 - ▶ Die drei Spiegelungen: $(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)$.
- Insgesamt hat S_3 genau 6 Elemente.

- Manchmal untersucht man die Gruppenoperation durch eine *Multiplikationstafel*: In der ersten Zeile und ersten Spalte stehen alle Gruppenelemente, und im Feld in Zeile g und Spalte h steht das Produkt $g \cdot h$.
- Für $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$\cdot$	e	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
e	e	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	e	(132)	(123)	(23)	(13)
(13)	(13)	(123)	e	(132)	(12)	(23)
(23)	(23)	(132)	(123)	e	(13)	(12)
(123)	(123)	(13)	(23)	(12)	(132)	e
(132)	(132)	(23)	(12)	(13)	e	(123)

- Eine Untergruppe von G ist eine Menge H mit der Eigenschaft dass i) $e \in H$ und ii) für alle $x, y \in H$ haben wir $x \cdot y \in H$
- Zwei Gruppen G und H sind isomorph falls es eine Bijektion $\varphi: G \rightarrow H$ existiert, mit der Eigenschaft $\forall_{x,y \in G} \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$
 - Es folgt dass $\varphi(e_G) = e_H$, und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$
- Mit Multiplikationstafel: G und H sind isomorph wenn sie die “gleiche” Multiplikationstafel haben - der einzige Unterschied ist dass die Elemente haben andere Namen.
- $\{e\}$ ist eine “triviale” Gruppe. Die kleinste nicht-triviale Gruppe ist $\{-1, 1\}$ mit üblicher Multiplikation.
- Eine Abbildung $\varphi: G \rightarrow H$ heißt ein Homomorphismus falls $\forall_{x,y \in G}$ gilt $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.
 - Es folgt $\varphi(e_G) = e_H$ und $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

- Übung: jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen.

Proposition. Sei $\sigma \in S_n$, Falls $\sigma = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_k = \beta_1 \cdot \dots \cdot \beta_l$, wobei α_i und β_i sind Transpositionen, dann $l \equiv k \pmod{2}$.

Beweis. (Skizze) • Wir sollen zeigen dass es ist nicht möglich dass eine Permutation ist ein Produkt von $2k$ Transpositionen, und auch von $2l + 1$ Transpositionen.

- Wenn dass so wäre dann hätten wir $T_1 \circ \dots \circ T_{2k} = S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$ für irgendetwelche Transpositionen T_i and S_i .
- Also hätten wir auch dass die Identität-permutation ist gleich zu $T_{2k} \circ \dots \circ T_1 \circ S_1 \circ \dots \circ S_{2l+1}$.
- Also es reicht zu zeigen dass Identität lässt sich nicht als Produkt von $2m + 1$ Transpositionen darstellen.

- Dazu möchten wir verstehen wie sich die *Inversionszahl* nach Anwendung genau einer Transposition ändert, wobei

$$\text{inv}(\sigma) := \#\{(i, j) : i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

- Sei $s_{kl} \in S_n$ die Transposition die k und l tauscht. Auf dem Tafel erklären wir dass, modulo 2, $\text{inv}(\sigma s_{kl})$ ändert sich im Vergleich zu $\text{inv}(\sigma)$ genau um 1:
- Da $\text{inv}(\text{id}) = 0$, die Aussage folgt. □
- Diese Anzahl von Transpositionen nennen wir die Parität von σ , und bezeichnen wir mit $\text{sgn}(\sigma)$
- $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ist ein Homomorphismus, d.h. $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$.
- Übung: falls $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H .
 - Insbesondere: falls φ injektiv ist, dann G und $\text{im}(\varphi)$ isomorph sind.

Satz. (Satz von Cayley)

- Sei G eine endliche Gruppe. Dann ist G isomorph zu einer Untergruppe von $S_{|G|}$.

Beweis. • Für jedes $g \in G$ definieren wir die Abbildung

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(x) := gx.$$

- Jede L_g ist bijektiv (Inverse ist $L_{g^{-1}}$), also $L_g \in S_G$.
- Sei

$$\Phi : G \rightarrow S_G, \quad \Phi(g) := L_g.$$

- Dann ist Φ ein Gruppenhomomorphismus, denn für alle $g, h \in G$ gilt

$$\Phi(gh) = L_{gh} = L_g \circ L_h = \Phi(g) \circ \Phi(h).$$

- Außerdem ist Φ injektiv: Falls $\Phi(g) = \Phi(h)$, dann gilt insbesondere

$$g = \Phi(g)(e) = \Phi(h)(e) = h,$$

wobei e das neutrale Element von G ist.

- Also ist $\Phi(G) \leq S_G$ eine Untergruppe, und $G \cong \Phi(G)$.



Diskrete Strukturen



1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Wenn $(G, \cdot)$ eine Gruppe ist, und $\cdot$ kommutativ ist, dann nennen wir $(G, \cdot)$ auch eine kommutative Gruppe.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}, +)$. Hier $e = 0$ und wenn $g = n$ dann $g^{-1} = -n$.
- Beispiel: $(\mathbb{Z}/n, +)$ ist eine Gruppe. “Zyklische Gruppe”.
- Beispiel $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ mit $\varphi(x) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
- Beispiel: Wenn $d \mid n$ dann $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/d$ mit $\varphi([x]) = [x]$ ist ein Homomorphismus.
 - Z.B.: $\mathbb{Z}/10 \rightarrow \mathbb{Z}/5$, $0, 5 \mapsto 0$, $1, 6 \mapsto 1, \dots, 4, 9 \mapsto 4$.
- Beispiel: $(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe.
- Beispiel: $S^1 \subset \mathbb{C}$ mit Multiplikation.

- Wenn wir zwei Gruppen $(A, \cdot_A)$ und $(B, \cdot_B)$ haben (sie müssen hier nicht kommutativ sein), können wir auch das kartesische Produkt $A \times B$ als eine Gruppe betrachten.

- ▶ Die Operation ist $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot_A a_2, b_1 \cdot_B b_2)$.
- ▶ Additiv geschrieben: $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$

Satz. Jede endliche abelsche Gruppe ist isomorph mit Produkt $A_1 \times A_n$, wobei jede A_i ist $\mathbb{Z}/p^k$ für irgendetwelche Primzahl p und Potenz $k \geq 1$.

- Z.B. $\mathbb{Z}/15 \cong \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/5$, Isomorphismus: $[x] \mapsto ([x], [x])$, z.B. $[11] \mapsto ([2], [1])$.
- Der folgende Satz ist als “Chinesischer Restsatz” bekannt.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Satz. Seien a, b positive teilerfremde ganze Zahlen und $n := ab$. Dann die Abbildung $\mathbb{Z}/n \rightarrow \mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$, gegeben mit $[x] \mapsto ([x], [x])$, ist ein Isomorphismus.

Beweis. • $\mathbb{Z}/n$ und $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$ habe die gleiche Kardinalität n . Es reicht also zu zeigen dass jedes Element von $\mathbb{Z}/a \times \mathbb{Z}/b$ ist der Form $([x], [x])$.

• Anders gesagt: gegeben sind $k, l \in \mathbb{Z}$. Wir wollen das Gleichungs-system $x \equiv k \pmod{a}, x \equiv l \pmod{b}$ lösen.

• Lemma von Bezout: existiert $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $ua + vb = 1$, also

► modulo b haben wir $uak + vbl \equiv uak + vbk \equiv (ua + vb)k \equiv k$

► modulo a haben wir $uak + vbl \equiv ual + vbl \equiv (ua + vb)l \equiv l$

□

Diskrete Strukturen



1. Wiederholung

2. Gruppen

3. Kommutative Gruppen

4. Ordnung von Elementen

- Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e .
- Für $g \in G$ heißt die Ordnung von g die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ mit $g^n = e$, falls es eine solche Zahl gibt. In diesem Fall schreiben wir $\text{ord}(g) = n$.
- Gibt es keine solche Zahl, so sagt man: g hat unendliche Ordnung.
 - In einer endlichen Gruppe G hat jedes $g \in G$ automatisch endliche Ordnung, denn unter $e, g, g^2, \dots$ müssen zwei Potenzen gleich sein, z.B. $g^k = g^l$ mit $k < l$, und dann $g^{l-k} = e$, also $\text{ord}(g) \leq l - k$.
- Für $g \in G$ definieren wir $\langle g \rangle := \{g^k : k \in \mathbb{Z}\} \leq G$.
- Übung: g hat endliche Ordnung genau dann, wenn $\langle g \rangle$ endlich ist, und dann $|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$.

- Beispiele

- ▶ In $(\mathbb{Z}, +)$ hat 1 unendliche Ordnung.

- ▶ Übung: in $(\mathbb{Z}/m, +)$ gilt

$$\text{ord}([k]) = \frac{m}{\gcd(m, k)}.$$

- ▶ Z.B. in $\mathbb{Z}/p$, wo p eine Primzahl ist, $[0]$ hat Ordnung 1, und alle andere Elemente haben Ordnung p .

- ▶ In S_n : Ein r -Zyklus $(1\ 2\ \dots\ r)$ hat Ordnung r .

- Die Permutation

$$(1\ 2\ 3)(4\ 5)$$

hat Ordnung 6.

Satz. Sei G eine *endliche* Gruppe und $g \in G$. Dann gilt

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

Beweis. • Sei $H := \langle g \rangle$. Dann ist H endlich und $|H| = \text{ord}(g)$.

- Für $x \in G$ definieren wir die Linksnebenklasse

$$xH := \{xh : h \in H\} \subseteq G.$$

- Schritt 1: Jede Nebenklasse hat $|H|$ Elemente.

- ▶ Fixiere $x \in G$ und betrachte die Abbildung

$$\varphi : H \rightarrow xH, \quad \varphi(h) = xh.$$

- ▶ φ ist bijektiv: Injektiv, denn $xh_1 = xh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$ Surjektiv per Definition von xH .

Also $|xH| = |H|$.

- Schritt 2: Zwei Nebenklassen sind entweder gleich oder disjunkt.
 - ▶ Angenommen $xH \cap yH \neq \emptyset$. Dann gibt es $h_1, h_2 \in H$ mit $xh_1 = yh_2$. Also $y^{-1}x = h_2h_1^{-1} \in H$, und damit folgt $x \in yH$.
 - ▶ Dann gilt $xH \subseteq yH$ (denn $x = yk$ mit $k \in H$ impliziert $xH = ykH = yH$) und symmetrisch $yH \subseteq xH$, also $xH = yH$.
- Also G hat eine Zerlegung $G = \bigcup_{g \in G} gH$, wobei alle Elemente der Zerlegung genau $\text{ord}(g)$ Elemente haben. Daraus folgt die Aussage. □